



$$P = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad}$$

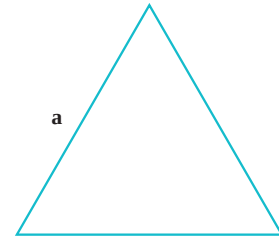
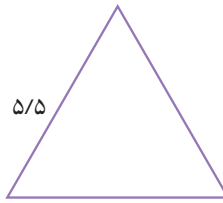
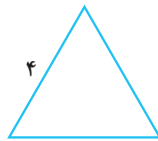
۱- محیط مربع مقابل را به دست آورید.

در درس قبل محیط مربع به صورت $4a$ نوشته شده است؛ درستی این تساوی را توضیح دهید.

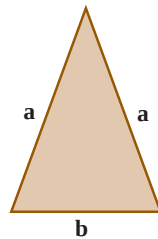
$$a+a+a+a=4a$$

۲- محیط مثلث متساوی الاضلاع را به دو صورت به دست آورید.

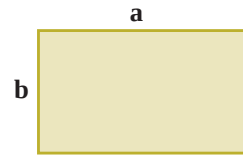
$$2+2+2=3 \times 2$$



۳- حالا محیط مثلث متساوی الساقین و مستطیل را به دست آورید.



$$P = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} =$$



$$P = \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} =$$

آیا می‌توانیم a را با a جمع کنیم؟ چرا؟

آیا می‌توانیم a را با b جمع کنیم و با یک جمله نشان دهیم؟ چرا؟

یک عبارت جبری، شامل یک یا چند عدد، متغیر و عمل‌هایی مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است. در زیر نمونه‌هایی از عبارت‌های جبری آورده شده است:

$$3x - 7$$

$$5z$$

$$m \times 5n$$

$$4 + \frac{p}{q}$$

در یک عبارت جبری، اغلب از علامت « $\cdot$ » یا پرانتز برای نشان دادن عمل ضرب استفاده می‌کنند و از نماد « $\times$ » پرهیز می‌شود؛

زیرا ممکن است علامت ضرب با نماد انگلیسی « x » به عنوان یک متغیر، اشتباه شود. در زیر حاصل ضرب دو متغیر x و y را به صورت‌های مختلف نمایش داده‌ایم که همگی آنها، یکسان‌اند و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند:

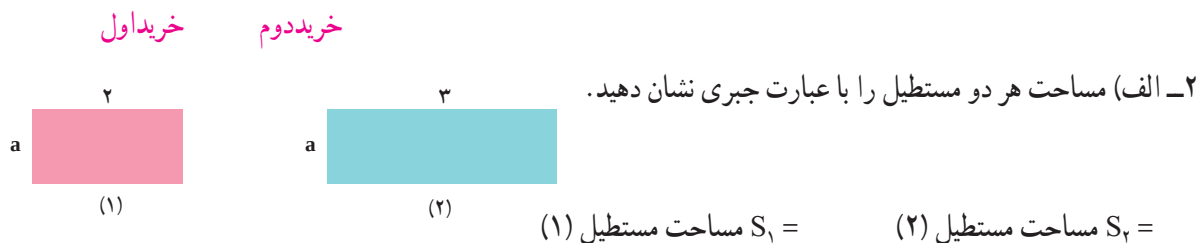
$$xy, x \cdot y, x(y), (x)y, (x)(y)$$

۱- در بعضی از کشورها میوه را به صورت دانه‌ای می‌فروشند. اگر قیمت هر سیب را با a و قیمت هر گلابی را با b نشان دهیم، موارد زیر را با عبارت جبری نشان دهید.

قیمت ۵ سیب: قیمت ۷ گلابی: قیمت ۳ سیب و ۲ گلابی:

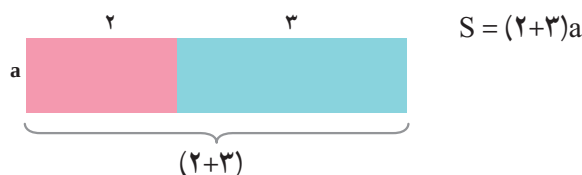
اگر فردی از میوه‌فروشی در یک روز ۳ سیب و در روز بعد ۲ سیب و ۴ گلابی خریده باشد، مجموع هزینه این دو خرید چقدر می‌شود؟

$$\text{هزینه} = \text{خرید دوم} + \text{خرید اول} =$$



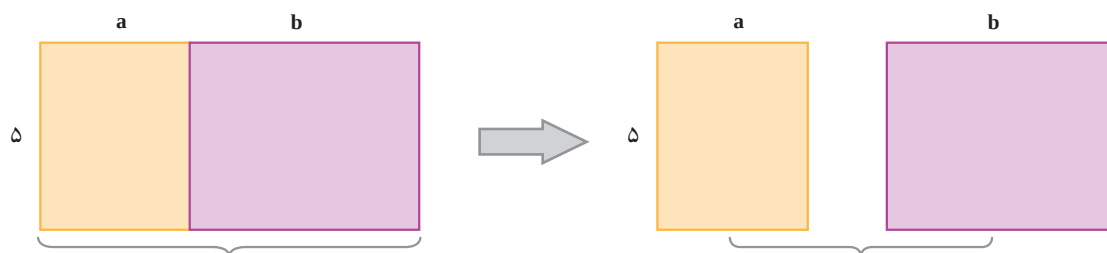
$$S = S_1 + S_2 = \text{ } + \text{ }$$

ب) دو مستطیل را کنار هم گذاشته‌ایم. توضیح دهید مساحت این شکل چگونه به دست آمده است؟



ج) پاسخ‌های الف و ب را با هم مقایسه کنید.

۳- مانند سؤال ۲ برای شکل زیر یک تساوی بنویسید.



توضیح دهید که با کمک تساوی بالا چگونه می‌توان یک عدد بیرون پرانتز را در جمله‌های آن ضرب کرد.

هر کدام از عبارت‌های $2a$ ، $3a$ ، $4b$ و $5b$ یک جمله است. دو جمله a و $3a$ متشابهند؛ اما $3a$ و $4b$ متشابه نیستند. برای ساده کردن عبارت‌های جبری، فقط جمله‌های متشابه را در نظر می‌گیریم و آنها را با هم جمع یا تفریق می‌کنیم. البته در ساده کردن یک عبارت جبری، استفاده از قوانین مربوط به اعمال که در درس‌های گذشته خوانده‌اید (مانند ضرب عددهای منفی در مثبت، منفی در منفی، مثبت در مثبت) باید رعایت شود. خاصیت جابه‌جایی اعمال جمع و ضرب، خاصیت شرکت‌پذیری ضرب و بی‌اثر بودن پرانتز در ضرب، $a(bc)$ ، $(ab)c$ از اهمیت زیادی برخوردار است.

حاصل عبارت‌های جبری زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

$$(3n+1) + (2n+1) = 3n+1+2n+1 = 5n+2$$

$$(4n-7) + (7n+4) =$$

$$3a-8b+6a+6b =$$

$$7a+6a-2a+3b =$$

$$4x-6y+1-3x+2y+7 =$$

$$2x-4y+7-3x+2y+1 =$$

در زیر شیوه جمع کردن جملات متشابه در عبارت جبری مشخص شده است.

$$6x+5y-4x+8y = (6x-4x) + (5y+8y) = (6-4)x + (5+8)y = 2x+13y$$

همچنین نحوه ضرب کردن یک عدد در پراتز مشخص شده است.

$$2(2x+5y) = 2 \times 2x + 2 \times 5y = 4x+10y$$

$$-(3x-5y) = -1 \times 3x - 1 \times (-5y) = -3x+5y$$

توضیح دهید که چگونه از روی عددهای صحیح که در فصل دوم آموختید، برای ساده کردن عبارت‌های جبری استفاده می‌کنید.

۱- عبارت‌های کلامی زیر را به عبارت جبری تبدیل کنید.

(ب) هفت تا کمتر از ۴ برابر یک عدد

(الف) هشت واحد بیشتر از یک عدد

(د) دو سوم محیط (P)

(ج) نه تا بیشتر از حاصل تقسیم یک عدد بر ۵

۲- فاطمه قصد دارد با جمع کردن پول خود یک چادر ملی که توسط بنیاد ملی مد و لباس اسلامی - ایرانی معرفی شده است، خریداری کند. قیمت این چادر $5d + s$ است که در آن d قیمت یک متر چادر و s هزینه دوخت چادر است. اگر چادر را متری ۱۵۰۰۰۰ تومان خریده باشد و هزینه دوخت آن ۱۰۰۰۰۰ تومان باشد، پول چادر فاطمه چقدر می‌شود؟

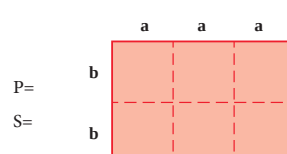
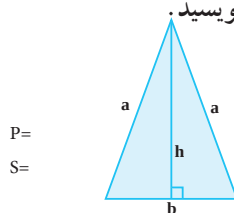
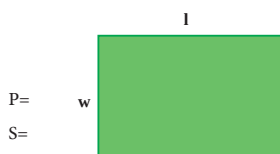
۳- عبارت‌های جبری زیر را به صورت کلامی توضیح دهید.

$$4x-7$$

$$a+8$$

$$7x$$

۴- محیط و مساحت شکل‌های زیر را به صورت جبری بنویسید.



۵- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

$$1) 3a-8+7a+6b$$

$$2) (2x-8)-(3x+7)$$

$$3) 4(2x-1)+3x-7$$

$$4) 2x-7-(4x+8)$$

$$5) 6-7e+9h-2h+5e$$

$$6) 4(y+x+2)-8(x-y+1)$$

۶- کدام عبارت جبری زیر را می‌توان به صورت ساده‌تری نوشت؟ چرا؟

$$1) t+5t$$

$$2) -u-3v+4$$

$$3) 3z+9y$$

$$4) 7m-9n$$